

- 数据库实验报告 第8周
 - 实验内容：

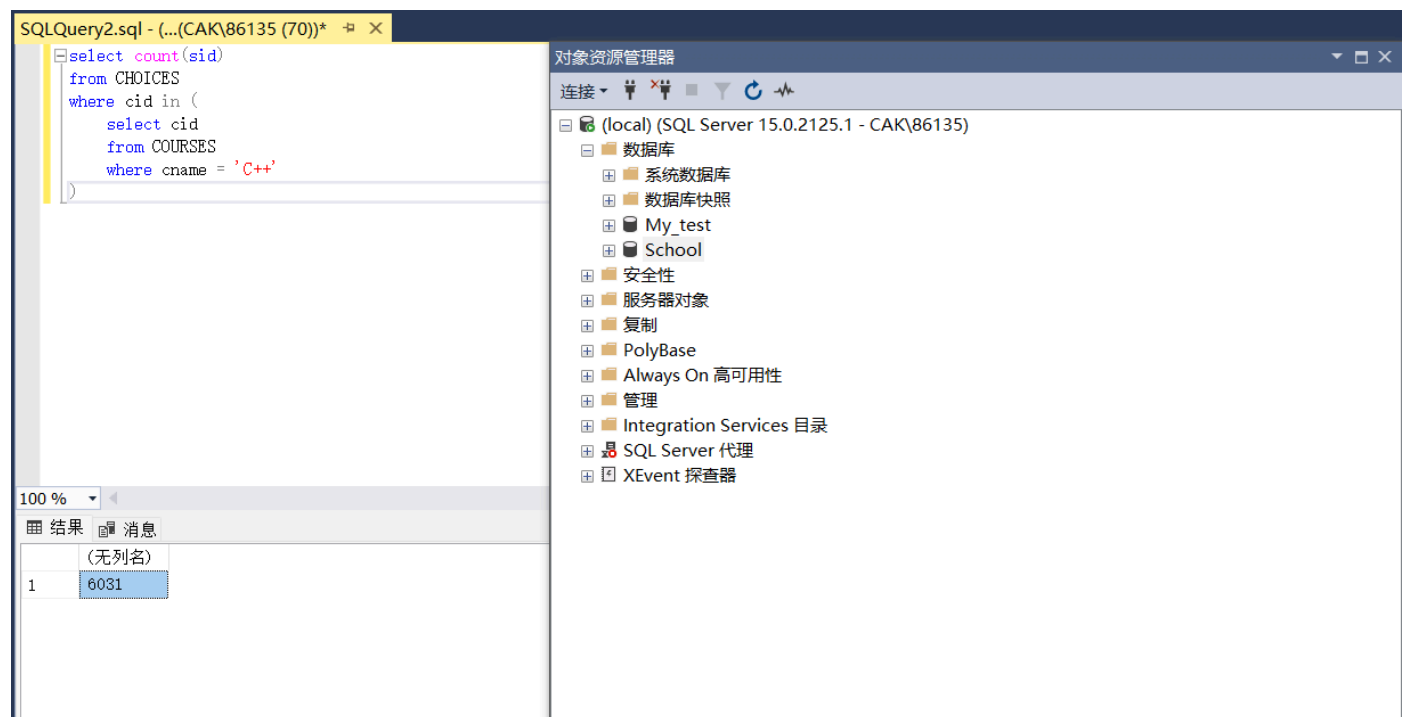
数据库实验报告 第8周

姓名:陈安康 学号:22320021

实验内容：

(1)

通过以下语句查询选修“C++”的学生人数（包含重复选修的学生）：



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, a query window titled 'SQLQuery2.sql - (...CAK\86135 (70))' contains the following SQL code:

```
select count(sid)
from CHOICES
where cid in (
    select cid
    from COURSES
    where cname = 'C++'
)
```

On the right, the '对象资源管理器' (Object Explorer) pane shows the server structure for '(local) (SQL Server 15.0.2125.1 - CAK\86135)'. The '数据库' (Databases) folder is expanded, showing system databases, database snapshots, 'My_test', 'School', and other user databases.

At the bottom, the '结果' (Results) pane shows the query output in a table with one row and one column:

	(无列名)
1	6031

通过以下语句查询及格与不及格的学生（以60分为界），相加可以发现少了490个学生：

SQLQuery2.sql - (...CAK\86135 (70))*

```
select count(sid)
from CHOICES
where score >= 60 and cid in (
    select cid
    from COURSES
    where cname = 'C++'
)
```

100 %

结果 消息

	(无列名)
1	4817

对象资源管理器

连接

(local) (SQL Server 15.0.2125.1 - CAK\86135)

- 数据库
 - 系统数据库
 - 数据库快照
 - My_test
 - School
- 安全性
- 服务器对象
- 复制
- PolyBase
- Always On 高可用性
- 管理
- Integration Services 目录
- SQL Server 代理
- XEvent 探查器

SQLQuery2.sql - (...CAK\86135 (70))*

```
select count(sid)
from CHOICES
where score < 60 and cid in (
    select cid
    from COURSES
    where cname = 'C++'
)
```

100 %

结果 消息

	(无列名)
1	724

对象资源管理器

连接

(local) (SQL Server 15.0.2125.1 - CAK\86135)

- 数据库
 - 系统数据库
 - 数据库快照
 - My_test
 - School
- 安全性
- 服务器对象
- 复制
- PolyBase
- Always On 高可用性
- 管理
- Integration Services 目录
- SQL Server 代理
- XEvent 探查器

然后查询score为null的学生人数，发现正好是490，说明null与所有运算比较符的比较都是不匹配的：

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays a query in the 'SQLQuery2.sql' file:

```
select count(*)
from CHOICES
where score is null and cid in (
    select cid
    from COURSES
    where cname = 'C++'
)
```

The right pane shows the '对象资源管理器' (Object Explorer) for the local SQL Server instance. The '数据库' (Databases) folder is expanded, showing the 'School' database selected.

Below the query editor, the '结果' (Results) pane shows a single row with the value 490 under the column header '(无列名)' (No column name).

(2)

通过以下语句对成绩进行升序排列，发现null出现在结果中，并且排在最前面。说明在排序时，null没有被忽略，而是被当做最小值处理。

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays a query in the 'SQLQuery2.sql' file:

```
select sid, score
from CHOICES
where cid in (
    select cid
    from COURSES
    where cname = 'C++'
)
order by score
```

The right pane shows the '对象资源管理器' (Object Explorer) for the local SQL Server instance. The '数据库' (Databases) folder is expanded, showing the 'School' database selected.

Below the query editor, the '结果' (Results) pane shows a table with two columns: 'sid' and 'score'. The results are ordered by score, with null values appearing first.

	sid	score
1	845947855	NULL
2	890918686	NULL
3	898137922	NULL
4	867715893	NULL
5	872519782	NULL
6	886109186	NULL
7	884877167	NULL
8	893869264	NULL
9	834918408	NULL
10	873557912	NULL

(3)

当只列出score时，加入distinct后会发现null只剩下一项null，说明null被看做取同一个值。

SQLQuery2.sql - (...CAK\86135 (70))*

```
select distinct score
from CHOICES
where cid in (
    select cid
    from COURSES
    where cname = 'C++'
)
order by score
```

对象资源管理器

连接

(local) (SQL Server 15.0.2125.1 - CAK\86135)

- 数据库
 - 系统数据库
 - 数据库快照
 - My_test
 - School
- 安全性
- 服务器对象
- 复制
- PolyBase
- Always On 高可用性
- 管理
- Integration Services 目录
- SQL Server 代理
- XEvent 探查器

100 %

结果 消息

	score
1	NULL
2	50
3	51
4	52
5	53
6	54
7	55
8	60
9	61
10	62

(4)

首先按年级分组列出年级具体值，会发现其中有一个null，说明有一些学生的年级信息缺失：

SQLQuery2.sql - (...CAK\86135 (70))*

```
select grade
from STUDENTS
group by grade
```

对象资源管理器

连接

(local) (SQL Server 15.0.2125.1 - CAK\86135)

- 数据库
 - 系统数据库
 - 数据库快照
 - My_test
 - School
- 安全性
- 服务器对象
- 复制
- PolyBase
- Always On 高可用性
- 管理
- Integration Services 目录
- SQL Server 代理
- XEvent 探查器

100 %

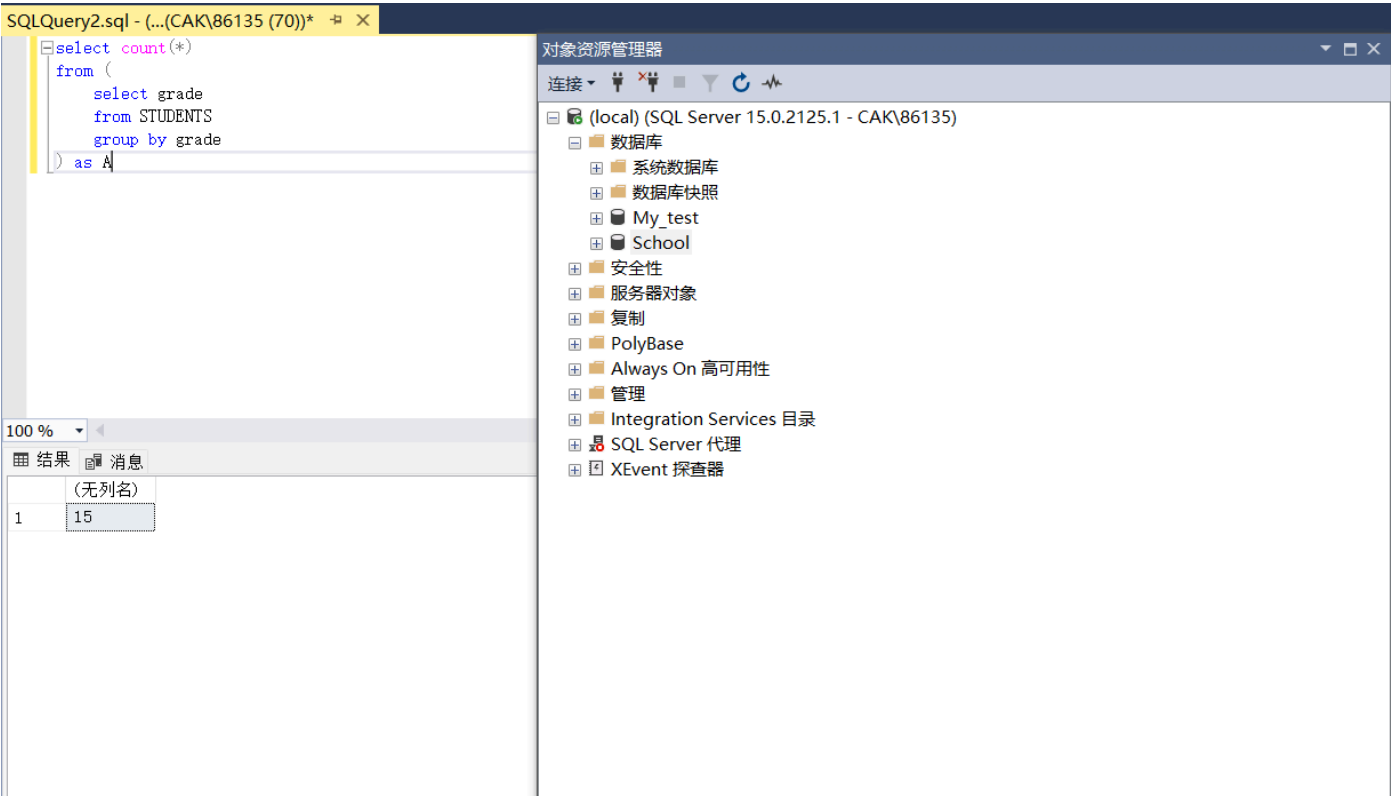
结果 消息

	grade
1	1998
2	2004
3	2001
4	1996
5	2002
6	1999
7	1993
8	2000
9	1994
10	1997
11	1991
12	NULL
13	2003
14	1992
15	1995

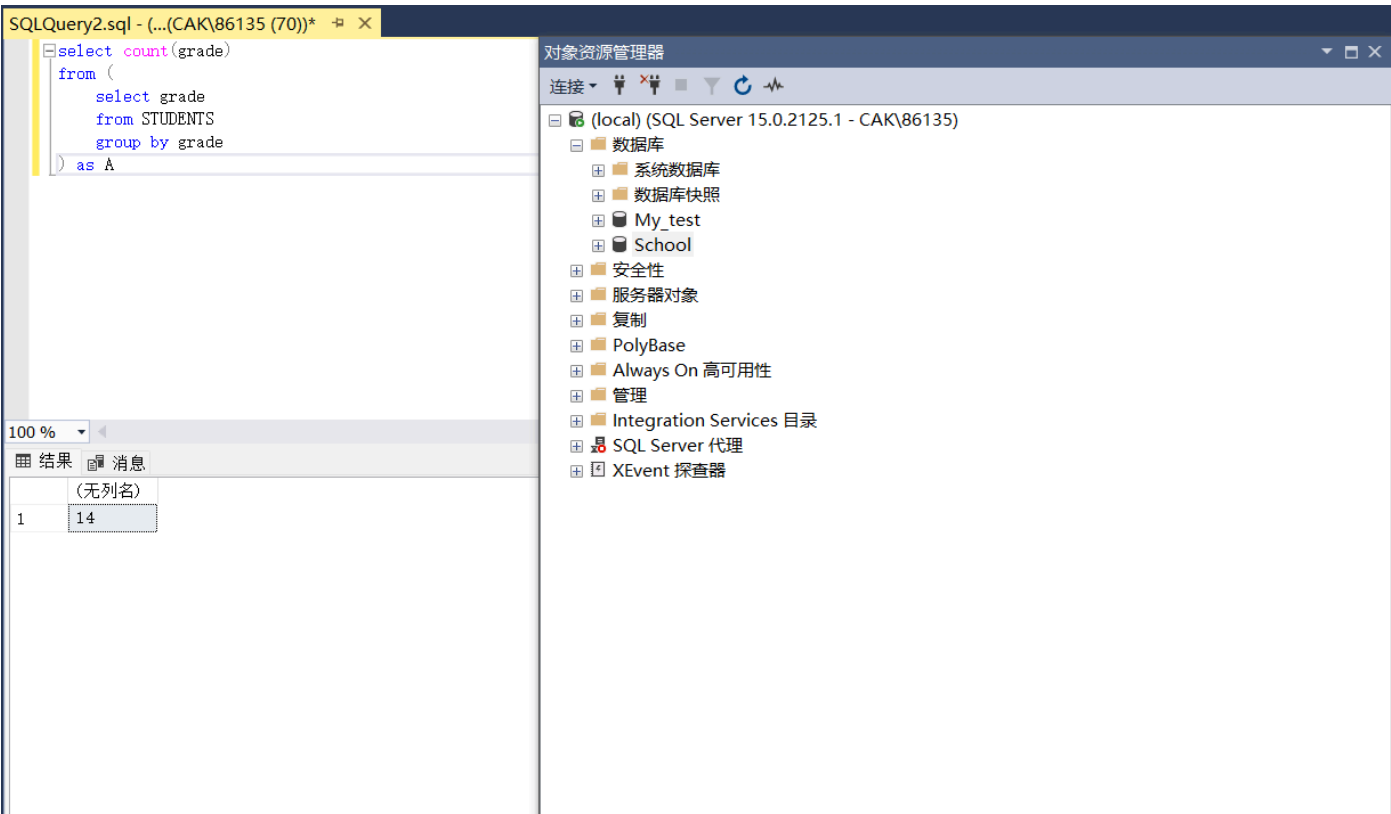
查询已成功执行。

由于count()聚合函数在作用对象是*是不会忽略null值的，而其余情况下会忽略null值，这就导致输入语句的不一致会导致不同的查询结果。

如果使用count(*)，会考虑null，导致查询结果是15：



如果使用count(grade)，则会舍弃null，查询结果是14：



总结：若有null存在，则可能对聚合函数的计算结果产生影响，产生错误。

查询结果如下：

SQLQuery2.sql - (...CAK\86135 (70))*

```
select cid, avg(score) as avg_s, count(*) as count_, max(score) as max_s, min(score) as min_s
from CHOICES
group by cid
```

100 %

显示结果 显示消息

	cid	avg_s	count_	max_s	min_s
1	10008	75	5985	99	50
2	10019	75	6074	99	50
3	10018	76	5969	99	50
4	10040	75	6102	99	50
5	10011	76	6086	99	50
6	10028	75	6042	99	50
7	10035	76	6104	99	50
8	10021	76	5916	99	50
9	10046	76	6069	99	50
10	10032	75	6073	99	50
11	10005	76	6031	99	50
12	10050	75	6077	99	50
13	10034	76	6000	99	50
14	10015	75	5990	99	50
15	10036	75	6043	99	50
16	10045	76	6041	99	50

查询已成功执行。

对象资源管理器

连接

(local) (SQL Server 15.0.2125.1 - CAK\86135)

数据库

系统数据库

数据库快照

My_test

School

安全性

服务器对象

复制

PolyBase

Always On 高可用性

管理

Integration Services 目录

SQL Server 代理

XEvent 探查器

CAK\86135 (70) School 00:00:00 50 行

以cid = 10008的课程为例，列出所有与其有关的数据项，会发现其中score存在null的项，这意味着avg考虑null与不考虑null的计算结果一定会产生偏差的。

SQLQuery1.sql - (...CAK\86135 (54))*

```
use School
select *
from CHOICES
where cid = 10008
```

100 %

显示结果 显示消息

	no	sid	tid	cid	score
40	500805521	802818413	231391063	10008	50
41	500825226	849717011	279480501	10008	84
42	500829432	845198633	200228992	10008	80
43	500836219	807679752	225732342	10008	63
44	500848158	892244684	234894246	10008	81
45	500855595	866204938	222792479	10008	NULL
46	500890601	814406258	298464901	10008	95
47	500891938	878285937	257184445	10008	98
48	500928300	877697993	204533080	10008	52
49	500962589	882236276	256914436	10008	79
50	500965684	800976959	298004859	10008	NULL
51	501018460	845226179	200580749	10008	91
52	501020238	899322919	233625654	10008	92

对象资源管理器

连接

(local) (SQL Server 15.0.2125.1 - CAK\86135)

数据库

安全性

服务器对象

复制

PolyBase

Always On 高可用性

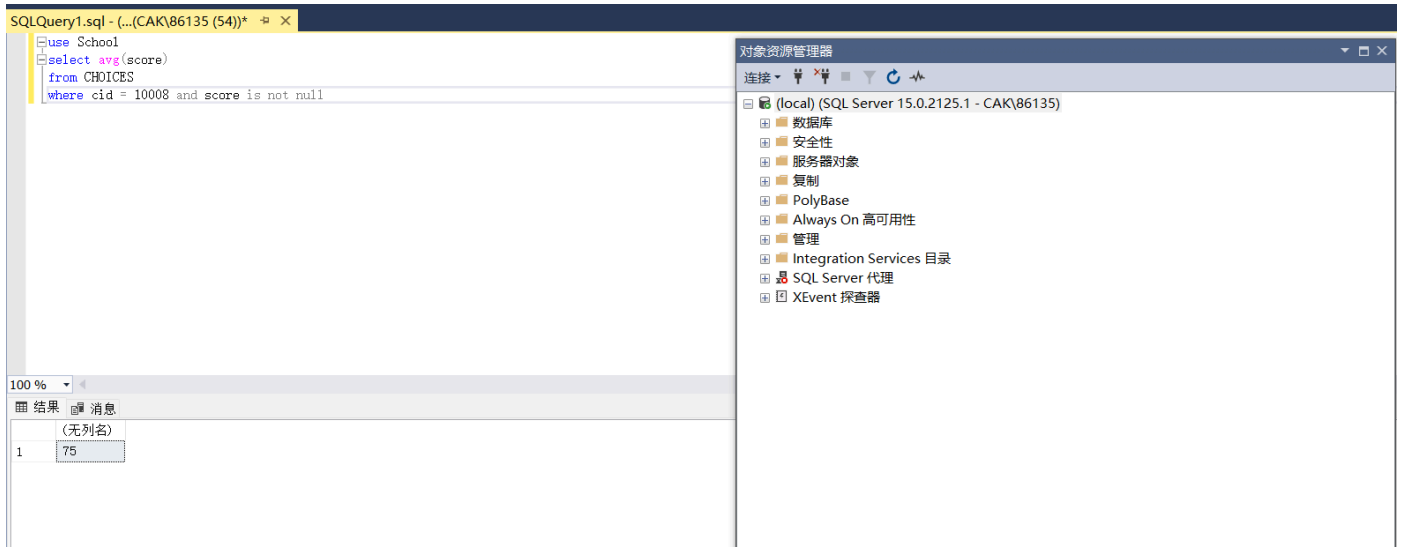
管理

Integration Services 目录

SQL Server 代理

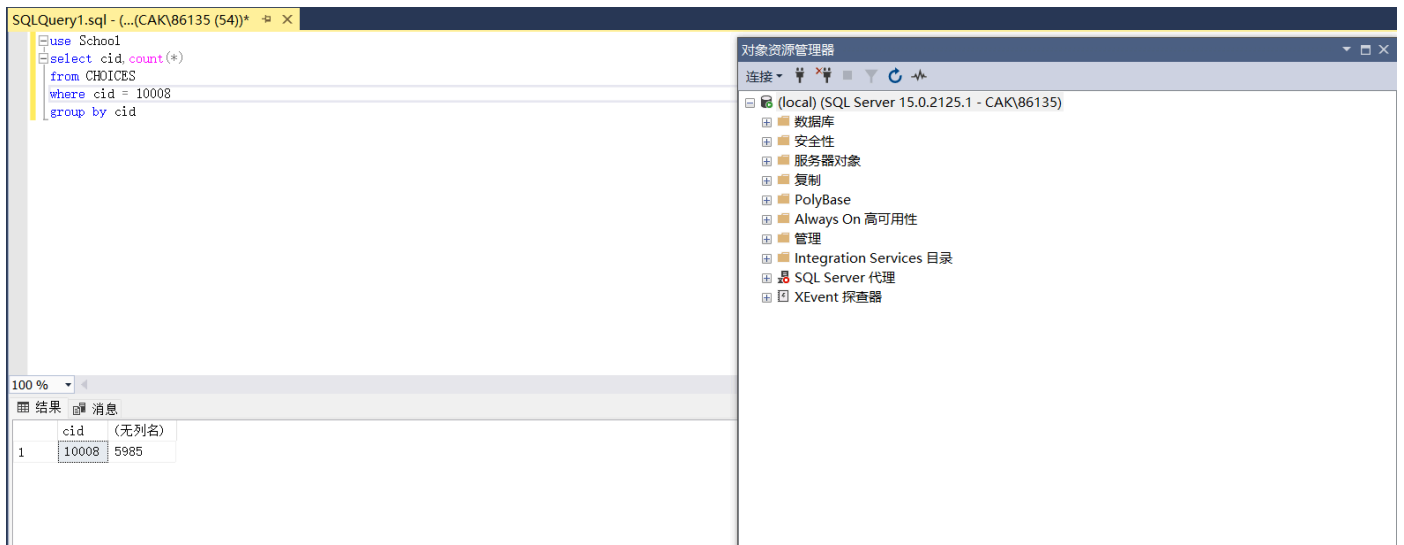
XEvent 探查器

使用以下语句查询排除null值以后的score平均成绩，发现依旧是75，与默认使用avg()时的结果一样，说明在执行时avg()集合函数自动忽略null值。

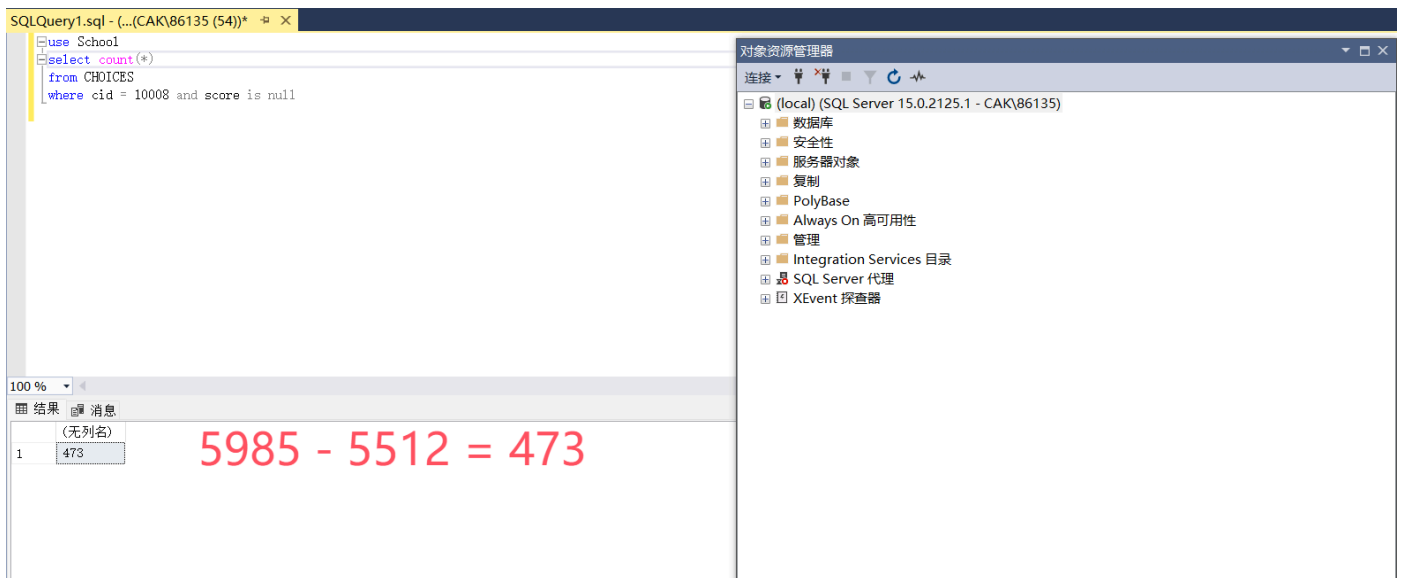
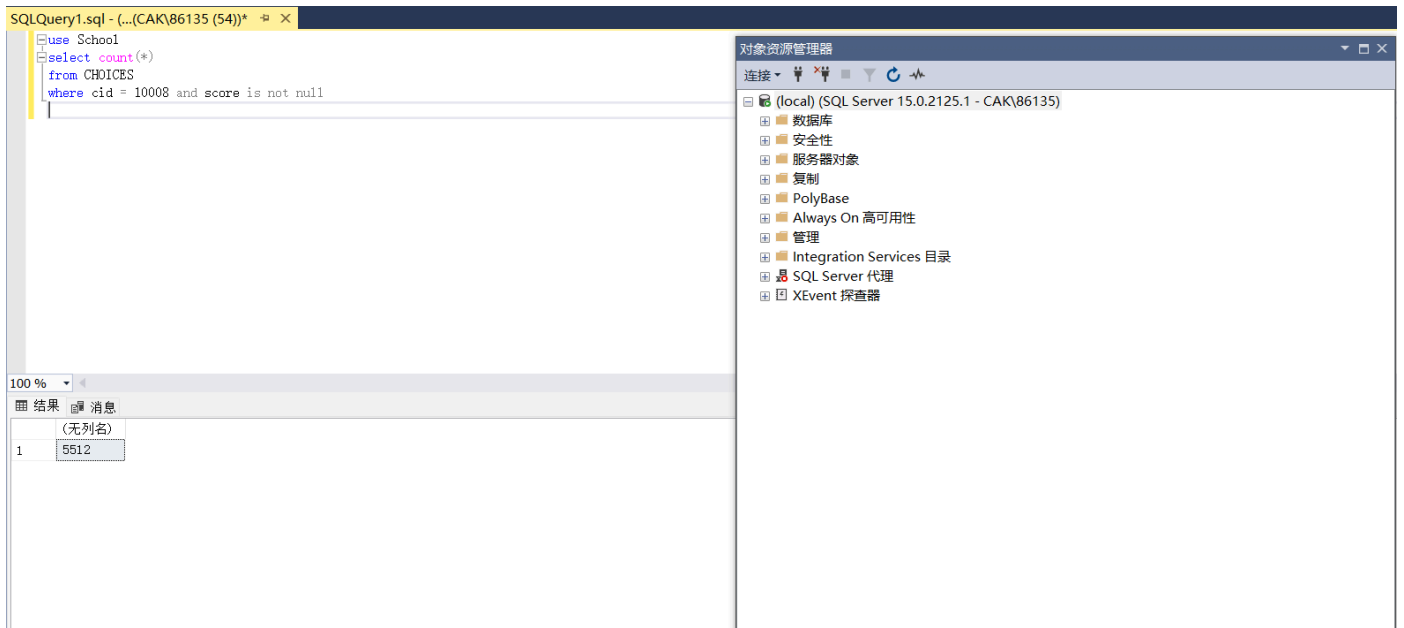


还是以cid = 10008的课程为例，在取最大最小值时，由于都没有取到null，说明max()和min()函数会自动忽略null取值。（严谨来说，最理想的证明情况是像示例一样，找出一个课程只有两个记录，其中一个记录的null是空值，并且最大最小值取值都是非空值。不过由于课程选课记录太多（都在5000-6000之间）没法这样验证）

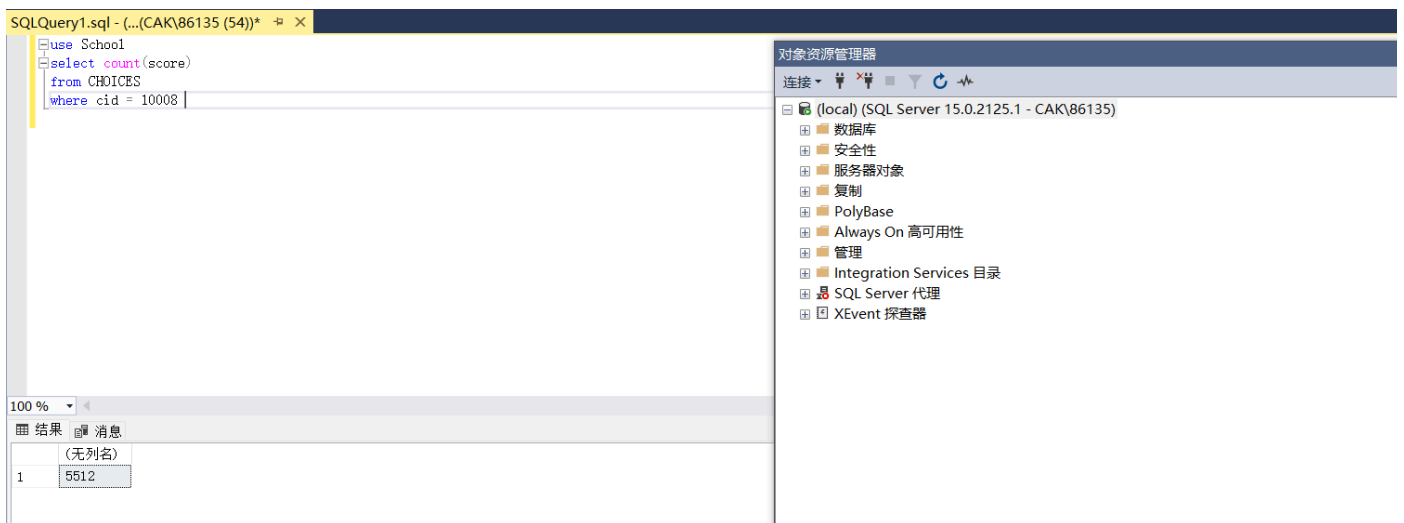
使用以下语句查询：



接着排除score取值为null的项，发现查询的项减少了，减少的正好就是null项的数目，说明count(*),默认考虑部分属性为null的项。

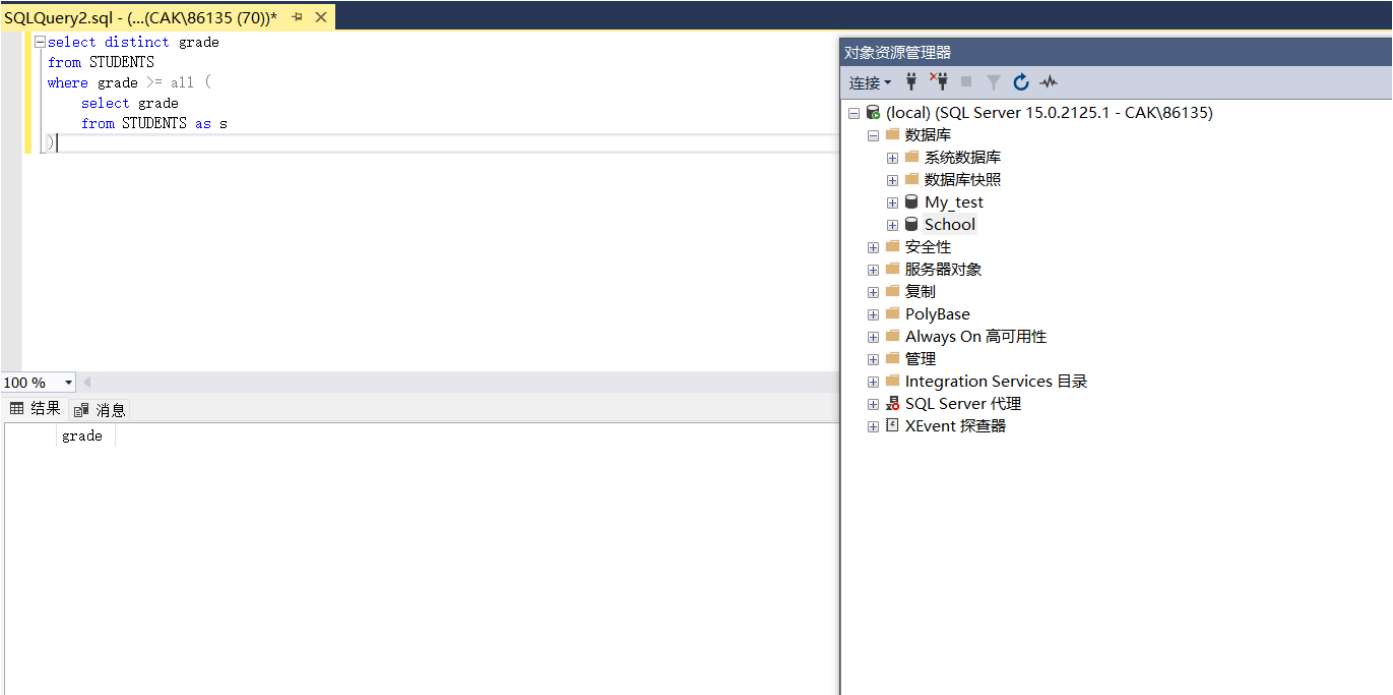


在使用count(score)进行单个属性的查询，发现结果与排除null的结果一致，说明单个属性是忽略null的：

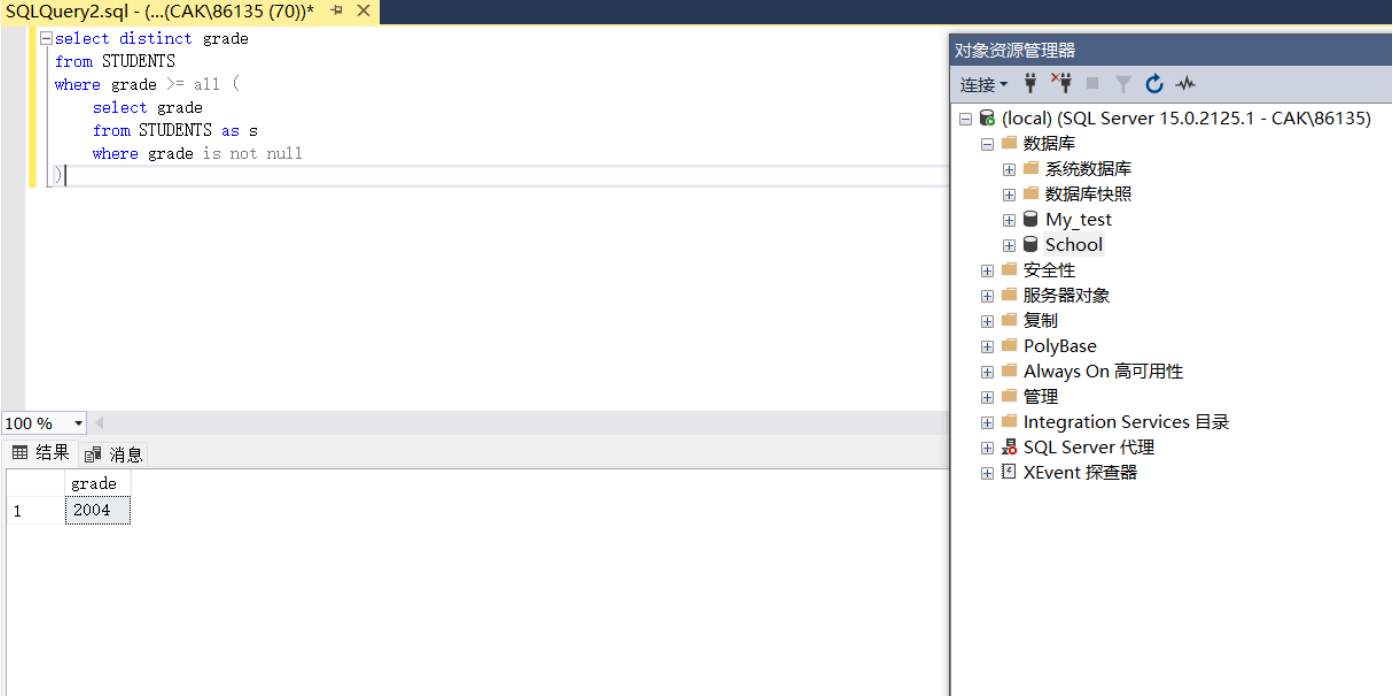


总结：除了count(*)考虑部分属性为null的项，其余的聚合函数都忽略了null取值的项。

正常查询会查不到任何东西：



当排除掉null项后，进行查询，发现查询到正确结果：



分析：对于all关键字，要求比较式的值对所有的项的比较结果都为真才合法，但是由于有null的存在，所有与null的比较都会变成假，从而all也会不合法，因此只要是对存在null的关系使用all关键字查询必然查询不到结果。因此在使用all关键字时，为了得到正确结果，必须排除掉null值。